

- **load** – încărcarea paginii – poate fi gestionat cu atributul **onload**
- **unload** – închiderea documentului - poate fi gestionat cu atributul **onunload**

Ambele attribute aparțin marcajului BODY.

```
<script type="text/javascript">
a="Bun venit pe pagina mea"; b="Multumesc!...Good Bye !"
function f(x)
{
alert(x)
}
</script>
<body onload="f(a)" onunload="f(b)">
```

2.5 Obiecte în Java Script

Obiecte în Java Script

Java Script este un limbaj bazat pe obiecte și pune la dispoziție un set predefinit de obiecte. Fiecare obiect este identificat prin nume.

O **proprietate** a obiectului este apelată prin **numeobiect.proprietate** (document.bgColor = "red"). O **metodă** este adresată prin **numeobiect.metodă(argument)**. Obiectele JavaScript sunt ierarhizate. Un obiect poate fi derivat, inclus în cadrul unui alt obiect. Ierarhia de obiecte JS are 4 ramuri principale, reprezentate de obiectele: **window**, **navigator**, **screen**, **language**. Pe lângă acestea, JS pune la dispoziție obiecte predefinite referitoare în general la tipuri de date: **String**, **Math**, **Date**.

Obiectul String

Încapsulează un șir de caractere. Este creat automat atunci când unei variabile i se asociază o valoare de tip șir de caractere.

Dintre metodele lui **String** întâlnim:

Metoda	Efect
anchor()	returneaza un sir ca și "anchor"
big()	returneaza un sir cu text mare
blink()	returneaza un sir care clipeste
bold()	returneaza un sir cu litere ingrosate
charAt()	returneaza un caracter de la pozitia care este specificata
charCodeAt()	returneaza codul ascii al unui caracter de la o pozitie specificata
concat()	returneaza doua siruri concatenate
fixed()	returneaza un sir cu caractere tip
fontcolor()	returneaza un sir cu o culoare specificata
fontsize()	returneaza un sir cu litere de o anume marime
fromCharCode()	returneaza valoare unicode a unui caracter
indexOf()	returneaza pozitia primei aparitii a unui subsir intr-un sir

Metoda	Efect
italics()	returneaza un sir in italic (scris aplecat)
lastIndexOf()	returneaza pozitia primei aparitii a unui subsir in un sir
link()	returneaza un sir ca hyperlink
match()	similar cu indexOf și lastindexOf, dar aceasta metodă returneaza sirul specificat sir, sau "null", in locul unor valori numerice
replace()	inlocuieste unele caractere specificate cu altele noi specificate.
search()	returneaza un numar intreg daca sirul contine caracterele specificate
slice()	returneaza un sir incepand de la pozitia index specificata
small()	returneaza un sir cu caractere mai mici
split()	imparte un sir in mai multe siruri, in functie de caracterele specificate
strike()	returneaza un sir taiat cu o linie la mijloc
sub()	returneaza un sir ca indice
substr()	returneaza un subsir specificat
toLowerCase()	converteste un sir in litere mici
toUpperCase()	converteste un sir in litere mari

Proprietatea acestui obiect **string** este **length** care returneaza numarul de caractere dintr-un sir.

Obiectul Date

Obiectul **Date** este folosit pentru a obține informații referitoare la ceasul sistem de pe calculatorul vizitatorului paginii *Web*. Prin intermediul acestui obiect pot fi determinate data și ora curentă, pot fi efectuate diferite operații cu date calendaristice sau momente ale zilei sau poate fi controlat modul în care este afișată pagina *Web* în funcție de informațiile furnizate de metodele acestui obiect.

Pentru a crea un obiect care să conțină data și ora curentă secvența *JavaScript* corespunzătoare este **data=new Date()**.

Metodele obiectelor de tip sunt grupate în trei categorii: metode pentru preluare de informații, metode pentru setarea anumitor caracteristici și metode pentru conversie.

Principalele metode ale obiectului Date() sunt:

Date()	returneaza un obiect Date
getDate()	returneaza data (ziua) din luna (între 131)
getDay()	returneaza ziua dintr un obiect Date (între 0 și 6; 0=Duminica, 1=Luni, etc.)
getMonth()	returneaza luna dintr un obiect Date
getFullYear()	returneaza anul cu 4 cifre
getYear()	returneaza anul dintr un obiect Date
getHours()	returneaza ora

getMinutes()	returneaza minutele
getSeconds()	returneaza secunda
setTimeout("funcție", timp)	timp se exprimă în ms

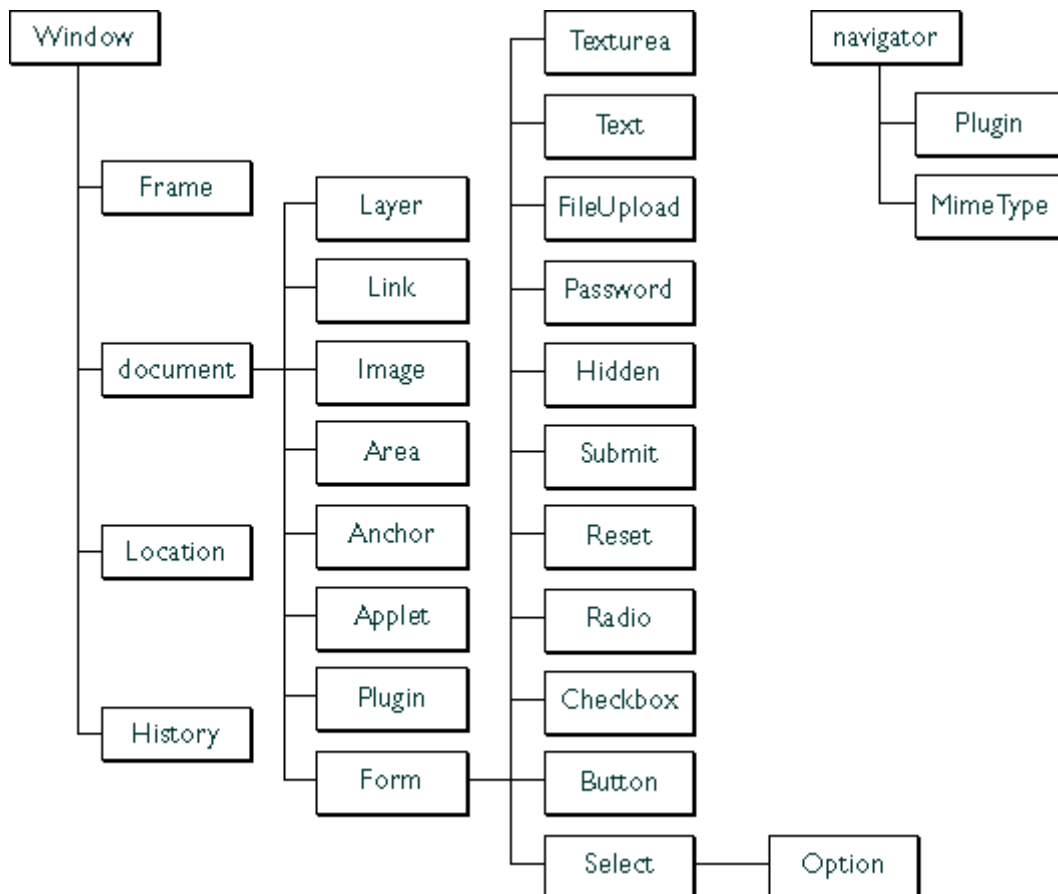
Script care să afișeze “Ați intrat pe pagina astăzi: ... ora ...

```
<script type="text/javascript">
data=new Date()
zi=data.getDate()
luna=data.getMonth()+1
an=data.getFullYear()
ora=data.getHours()
min=data.getMinutes()
sec=data.getSeconds()
document.write("Ati intrat pe pagina astazi: "+zi+"-"+luna+"-"+an+" "
ora"+ora+": "+min+": "+sec)
</script>
```

Script care afișează un ceas în timp real în linia de stare:

```
<script type="text/javascript">
function timp()
{
ceas=new Date()
ora=ceas.getHours()
min=ceas.getMinutes()
sec=ceas.getSeconds()
window.status=ora+": "+min+": "+sec
setTimeout("timp()",100)
}
setTimeout("timp()",100)
</script>
```

Ierarhia Window Object



În această ierarhie, descendenții unui obiect sunt de fapt proprietăți pentru acel obiect. În general, dacă un obiect *obj1* are un fiu *obj2* care la rândul lui este părinte pentru *obj3*, atunci există construcția:

obj1.obj2.obj3.prop

Fiecare pagină are următoarele obiecte:

- *navigator* : proprietăți despre numele și versiunea navigatorului, tipuri MIME, plug-inuri instalate pe client
- *window* : proprietăți aplicabile întregii ferestre
- *document* : proprietăți ale documentului (titlu, background, links, forms)
- *location* : proprietăți bazate pe URI-ul curent
- *history* : proprietăți reprezentând URI-urile pe care le-a vizitat clientul

Multe dintre obiectele Navigator au proprietăți care sunt vectori. Iterarea în acești vectori se poate face fie folosind indici numerici ordinali sau folosind numele obiectelor din vector specificate în interiorul operatorului de indexare, “[]”.

Obiectul Document

Obiectul *Document* conține informații despre documentul curent și oferă metode pentru afișarea codului HTML în fereastra browserului. Acest obiect este creat de către navigator când se încarcă o pagină și este asociat tag-ului <BODY>. Evenimentele pe care obiectul le poate recepționa sunt: *onClick*, *ondblclick*, *onkeydown*, *onkeypress*, *onkeyup*, *onmousedown*, *onmouseup*. Principalele proprietăți sunt următoarele:

- *alinkColor* : specifica culoarea unui link activ (valoarea atributului ALINK)
- *anchors* : un vector care contine cate o intrare pentru fiecare link (tag <A>); elementele sunt de tipul *anchor*
- *applets* : vector ce contine cate o intrare pentru fiecare applet din document; elementele sunt de tipul *applet*
- *bgColor* : string ce specifica culoarea de backgroud (atributul BGCOLOR)
- *cookie* :string ce reprezinta toate cookie-ele asociate cu documentul curent
- *embeds* : un vector ce contine toate obiectele (plug-in-uri) incluse in documentul curent (cu tag-ul EMBED)
- *fgColor* : string ce specifica culoarea de foreground
- *formName* : obiectul document contine cate o intrare de tipul Form pentru fiecare forma din document, iar numele proprietatii este chiar numele formularului (valoarea atributului NAME din tagul <FRAME>)
- *forms* : un vector ce contine elemente de tipul *form* pentru fiecare formular din document
- *height* : inaltimea documentului in pixeli
- *width* : latimea documentului in pixeli
- *ids* : creeaza un obiect *style* care poate fi folosit pentru tag-urile html
- *images* : un vector ce contine cate o intrare pentru fiecare imagine () din document; elementele sunt de tipul *image*
- *layers* : un vector cu elemente de tip *layer* si cu cate o intrare pentru fiecare layer definit in document
- *linkColor* : string ce specifica culoarea link-urilor
- *links* : un vector ce contine cate o intrare (de tip *link*) pentru fiecare link din document
- *plugins* : un vector cu toate plugin-urile din codul html; sunt de tip *plugin*
- *referrer* : contine URL-ul de la care s-a ajuns pe aceasta pagina
- *title* : titlul documentului
- *URL* : URL-ul documentului
- *vlinkColor* : culoarea link-urilor vizitate

Toate campurile vector de mai sus pot sa le indexez fie cu indecsi intregi plecand de la 0, fie cu indecsi de tip nume (care apar ca valori ale atributului NUME din html). Astfel *document.frames[1]* este echivalent cu *document.frames["frm1"]*, daca frm1 este frame-ul cu indice 1 din frameset.

Iar metodele principale sunt:

- *close* : inchide un stream de iesire deschis cu metoda *open* si afisaza documentul html utilizatorului
- *open* : deschide un stream pentru scriere cu metodele *write* si *writeln*
- *write*, *writeln* : scrie una sau mai multe expresii separate prin virgula in documentul din fereastra specificata

exemplu 1:

```
<html>
<head>
<title>Javascript</title>
</head>
<body>
<p>
<b>verde</b><br />
[<b onmouseover="document.bgColor='green'">Green</b>]<br /><br /><br />
```

```
[<b onmouseover="document.bgColor='blue'">Blue</b>]<br /><br /><br />
[<b onmouseover="document.bgColor='yellow'">Yellow</b>]<br /><br /><br />
[<b onmouseover="document.bgColor='red'">Red</b>]<br /><br /><br />
</body>
</html>
```

Exemplu 2:

```
<html>
  <head>
    <title>Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <center><h1>Schimbare culoare </h1>
    <form name="f">
      scrie culoare text:<input type="text" name="nume_culoare" size=20>
      culoare fundal<select name=lista_culori
onChange="document.bgColor=lista_culori.value">
        <option value=green>green</option>
        <option value=antiquewhite>antiquewhite</option>
        <option value=#ffff00>galben</option>
      </select>
      <input type="button" value="Schimba culoarea"
onclick="document.fgColor=nume_culoare.value">
    </form></center>
    <table border=2 cellpadding=5 cellspacing=3 width="90%">
      <tr><td>
        <font>
          mesaj 1<br>
          mesaj 2<br></font>
        </td>
      </tr></table>
    </body>
  </html>
```

Obiectul Window

Este plasat la cel mai înalt nivel, fiind părintele tuturor obiectelor dintr-o pagină.

Metode fundamentale:

open(), close()

alert(), prompt(), confirm()

blur(), focus()

setTimeout()

Obiectul window este important pentru gestionarea ferestrelor în care sunt încărcate documentele html.

Folosind metodele **open()** și **close()** putem deschide ferestre, putem încărca anumite documente în ferestrele respective și le putem stabili anumite proprietăți.

Deschiderea unei ferestre

window.open ("URL", "nume", "opțiuni")

- **URL** indică adresa documentului care va fi încărcat în fereastra respectivă
- **nume** poate fi folosit pentru a referi fereastra respectivă cu ajutorul atributului target
- **opțiuni** reprezintă o listă de elemente pentru stabilirea aspectului ferestrei

În cadrul scriptului fereastra deschisă poate fi identificată prin variabilă:

f=window.open ()

Are sens:

Metodă open permite specificarea unor parametri legați de aspectul ferestrei deschise. Aceștia se introduc separați prin virgulă în cadrul secțiunii *opțiuni* din construcția metodei **open**:

- **width** - lățimea în pixeli a suprafeței ferestrei
- **height** - înălțimea în pixeli a suprafeței ferestrei
- **toolbar** = yes/no - afișează sau nu bara de instrumente
- **menubar** = yes/no - afișează sau nu bara de meniuri
- **scrollbars** = yes/no - afișează sau nu bara de scroll
- **left** = nr de pixeli față de marginea din stânga a ecranului
- **top** = nr de pixeli față de marginea sus a ecranului

Închiderea ferestrelor se poate realiza prin metodă **close()**

Poate fi apelată prin:

window.close() - pentru fereastra curentă

f.close() - pentru un obiect de tip fereastra

Metodă **moveTo(i,j)** mută o fereastră cu i pixeli spre dreapta și j pixeli în jos.

Obiectul document

Este derivat din obiectul window și este folosit ca metodă de acces la toate elementele html.

Proprietățile obiectului document setează în primul rând proprietățile și atributele html incluse în marcajul HEAD sau în marcajul BODY. Principalele proprietăți sunt:

- **document.title** = text în bara de titlu
- **document.bgColor** = culoarea fundalului
- **document.fgColor** = culoarea textului
- **document.alinkColor** = culoarea legăturilor active
- **document.vlinkColor** = culoarea legăturilor vizitate
- **document.linkColor** = culoarea legăturilor nevizitate
- **document.cookie** = fisier cookie asociat cu documentul

Metodele obiectului document permit generarea paginilor html în mod dinamic. Principalele metode sunt:

- **close()** - închide fluxul datelor de iesire spre document
- **contextual()** - permite să aplicăm în mod selectiv un stil unui element HTML care apare într-un anumit context specific
- **getSelection()** - întoarce textul selectat
- **handleEvent()** - apelează handlerul pentru evenimentul specificat
- **open()** - deschide fluxul datelor de iesire spre document
- **write()** - adaugă text în document
- **writeln()** - adaugă text și un caracter linie nouă în document (textul pe linia lui)

Gestionarea cadrelor

Atunci când introducem cadre este creat automat un obiect **parent**, care include un șir de obiecte, fiecare înglobând un cadru din interiorul ferestrei:

parent.frames[0] – referă primul cadru

parent.frames[1] – referă al doilea cadru s.a.m.d.

De exemplu, **parent.frames[0].document.write()** - scrie în primul cadru.

Dacă atunci când au fost introduse cadrele acestea au primit și un nume putem referi un cadru prin construcția: **parent.numecadru**

De exemplu, **parent.cadru.document.write()** - scrie în cadrul cu numele “cadru”.

Obiectul location

Încapsulează adresa URL a paginii curente. Permite deplasarea la o altă adresă URL sau permite extragerea unor elemente din cadrul URL curent. Cea mai folosită proprietate este **href** - specifică întreaga adresă URL. De exemplu, încărcarea unei alte pagini web se poate face prin construcția: **window.location.href = “URL”**

Exemplu de buton cu funcție de legătură:

<input type=button value=“Student”

onclick=“window.location.href='http://www.microsoft.com'”>

Încărcarea unui fișier într-un cadru se poate face prin **parent.cadru.location.href=“URL”**

Construirea unui banner

La încărcarea unei pagini se deschide o fereastră nouă în care, din 2 în 2 secunde se succed 3 imagini.

```
<script type=“text/javascript”>
```

```
imagini=new Array();
```

```
imagini[0]=“x.gif”;
```

```
imagini[1]=“y.gif”;
```

```
imagini[2]=“z.gif”;
```

```
function deschide() {
```

```
f=window.open(““, “”, “width=200, height=100, scrollbars=no, menubar=no, toolbar=no”);
```

```
i=-1;
```

```
function banner()
```

```
{
```

```
i++;
```

```
f.location.href=imagini[i]
```

```
if(i==2)
```

```

i=-1;
setTimeout("banner()",2000)
}
</script>
<body onload="deschide();banner()">

```

Obiectul Image

Cuprinde proprietățile și metodele necesare pentru lucrul cu imagini. Se creează cu **new Image()**

poza=new Image()

Proprietăți: **poza.src**=sursa imaginii; **poza.width**=lățimea imaginii în pixeli;

poza.height=înălțimea imaginii în pixeli; **poza.border**=grosimea chenarului în pixeli;

poza.name=numele imaginii;

La introducerea imaginilor într-o pagină web se creează în mod automat un șir de obiecte imagine. Fiecărui obiect de tip imagine i se pot aplica toate proprietățile imaginilor. Este identificat prin **document.images[i]**, unde i este numărul de ordine al imaginii din cadrul documentului.

Realizarea unui efect RollOver

Un efect RollOver înseamnă schimbarea fișierului sursă al imaginii de fiecare dată când se plasează mouse-ul deasupra imaginii. Se revine la imaginea inițială atunci când mouse-ul este scos de pe imagine.

Exemplu

```

<html>
<head>
<title>vector images</title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td>

<br />
<b onmouseover="document.bgColor='yellow'">mesaj</b>
</td>
<td>

<br />
<b onmouseover="document.fgColor='blue'">mesaj</b>
</td>
</tr>
</table>

```

</body>
</html>

Ce este JQUERY

jQuery este o librărie “open source” care simplifică interacțiunea dintre codul HTML și JavaScript. jQuery a fost creat de John Resig în 2005 și lansat în ianuarie 2006, fiind la aceasta oră cea mai populară bibliotecă JavaScript.

Sintaxa jQuery este concepută pentru a face mai ușor parcurgerea unui document, selectarea de elemente DOM, crearea de animații, tratarea evenimentelor, dezvoltarea aplicațiilor Ajax etc. jQuery oferă de asemenea capabilități pentru dezvoltatori de a crea plug-in-uri cu suportul librăriei JavaScript. Abordarea modulară a bibliotecii jQuery permite crearea de pagini și aplicații web dinamice și puternice. jQuery nu e un alt limbaj de programare ci o modalitate de a scrie coduri JavaScript într-un mod mai bine organizat.

JavaScript este un limbaj de programare de nivel scăzut. Nu oferă funcții avansate de manipulare a paginii și a etichetelor și nu oferă suport în ceea ce privește animațiile. Mai mult decât atât, utilizarea directă a JavaScript poate cauza probleme legate de incompatibilitățile browser. Aceste probleme au făcut aplicațiile JavaScript greu de programat rezultând în costuri ridicate de întreținere.

jQuery are scopul de a ușura toate aceste probleme prin furnizarea unei biblioteci care adaugă într-un mod ușor de înțeles și programabil multe funcții avansate și standarde cross-browser. În plus, există o comunitate foarte dinamică care adaugă componente noi și avansate bazate pe jQuery.

O aplicație web modernă nu ar fi completă fără o funcționalitate AJAX. jQuery oferă funcții pentru cereri HTTP (GET și POST) și se poate lucra cu ușurință cu formatul JavaScript Object Notation (JSON).

Printre caracteristicile jQuery se numără:

- traversarea și modificarea lui DOM (Document Object Model)
- modificarea DOM-ului pe baza etichetelor CSS sau a numelor atributelor acestor etichete (“id”, “class”)
- efecte și animații
- suport AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
- utilități precum caracteristica de detectare, informații despre User Agent etc
- metode compatibile a funcțiilor cross-browser
- suport multi-browser
- poate fi îmbunătățit

jQuery este un fișier JavaScript care conține toate clasele necesare dezvoltării web și poate fi preluat de pe pagina oficială a site-ului. Acesta poate fi inclus într-o pagină web folosind una din cele două variante de mai jos:

- dacă se folosește fișierul local (de pe server-ul propriu) se folosește următoarea sintaxă în interiorul tag-ului <head>:

```
<script type="text/JavaScript" src="jquery-2.1.1.js"></script>
```

- fișierul se poate încărca direct din CDN (Content Distribution Network) care este un grup de calculatoare plasate în diferite zone ce conțin fișiere copiate în scopul maximizării benzii de transfer în accesarea datelor. În felul acesta utilizatorul accesează o copie a fișierului de la calculatorul cel mai aproape și nu accesează fișierul dintr-un singur loc de către toți

utilizatorii. Pentru a include un link către acest fișier de pe server-ul Google în pagina web se folosește următoarea sintaxă:

```
<script type="text/JavaScript" language="JavaScript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js">
</script>
```

Sintaxa și manipularea elementelor și atributelor HTML

Mai toate metodele jQuery sunt apelate folosind caracterul \$. Acesta face parte din namespace-ul “\$.fn” – prototipul jQuery. La acest obiect jQuery trebuie precizat elementul asupra căruia acționează și metoda pe care o dorim.

Pentru a putea interacționa cu elementele HTML în pagina, instrucțiunile trebuie executate după încărcarea paginii, astfel tot codul jQuery se scrie în interiorul unei funcții speciale, aceasta execută codul din ea după încărcarea paginii.

Sintaxa:

```
<script type="text/javascript" src="jquery_file.js"></script>
$(document).ready(function() {
    // tot codul jQuery se scrie aici
});
```

Exemplu pentru a crea o simplă fereastră alert de test.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Exemplu 1 JQuery</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-
ui.css">
<script src="js /jquery-1.9.1.js">

</script>

<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">

</script>
www. jquery.com

<script type="text/javascript">
<!--
$(document).ready(function() {
    alert('Bun venit');
});

// Se poate inlocui $( ) cu jQuery()

jQuery(document).ready(function() {
    alert('Bun venit');
```

```
});
--></script>
</head>
<body>
  Continut HTML
</body>
</html>
```

preia continutul din tag-ul cu id="div1" si il scrie intr-un alert.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Simplu select</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-
ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>

<script type="text/javascript"><!--
$(document).ready(function() {
  var ctn = $('#div1').html();
  // preia continutul din tag-ul cu id="div1"
  alert(ctn);
});
--></script>
</head>
<body>
<div id="div1">Exemplu 123</div>
</body>
</html>
```

Cand adaugam un selector jQuery in \$(), se returneaza un obiect jQuery ce contine un set cu elementele selectate, potrivite cu acel selector.

Functia html() este o metoda jQuery care returneaza continutul HTML din elementul la care e aplicata.

Selectorii jQuery sunt foarte asemanatori cu selectorii CSS ca de exemplu:

a. \$(div') - selecteaza toate tag-urile <div>.

\$('#nume_id') - selecteaza un tag HTML cu id="nume_id".

\$('.nume_class') - selecteaza toate tag-urile HTML cu class="nume_class".

\$(p#nume_id') - selecteaza tagul <p> cu id="nume_id".

\$(li.nume_class') - toate tag-urile cu class="nume_class".

\$(li, a,div') - toate tag-urile <a> din elementele .

\$(div a.nume_class') - tag-urile <a> cu class="nume_class", care sunt adaugate in DIV-uri.

b. jQuery are si selectori proprii:

`$(':button')` - selecteaza elementele de tip buton (input sau button).

`$(':radio')` - selecteaza butoanele tip radio.

`$(':checkbox')` - selecteaza checkbox.

`$(':checked')` - selecteaza elementele checkbox sau radio care sunt selectate.

`$(':header')` - selecteaza elementele de tip Header (h1, h2, h3, etc.).

`$(':contains("String")')` - selecteaza elementele care contin textul specificat la "String".

• jQuery poate selecta mai multi selectori intr-o singura declaratie, separati prin virgula, intr-un singur sir.

exemplu: `$( 'a, p, li' )`

vezi <http://api.jquery.com/category/selectors/>

• Pentru a obtine numarul de elemente selectate se foloseste proprietatea `length`.

Sintaxa:

```
$('selector').length
```

Exemplu:

```
<script type="text/javascript"><!--
$(document).ready(function() {
  var div_nr = $('div').length;    // numar taguri DIV din pagina
  document.write(div_nr);
});
```

(b) Evenimente in jQuery

Evenimentele sunt actiuni pe care utilizatorul le efectueaza in pagina web, cum ar fi click, miscarea mouse-ului, deschiderea unei ferestre de browser, derularea paginii, apasarea unui buton la tastatura, etc..

Se poate specifica executarea unor instructiuni cand un eveniment este declansat, folosind urmatoarea sintaxa:

```
$('selector').tip_eveniment(function() {
  instructiuni
});
```

- Instructiunea `$(this)` returneaza elementul curent pentru care s-a declansat evenimentul.

- Metoda `text()` returneaza textul din obiectul la care e aplicata.

- Codul din interiorul `function()` va fi executat doar cand se apasa click pe un `<div>`.

Exemplu:

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```

<title>Simplu jQuery</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript"><!--
$(document).ready(function() {
// inregistreaza un eveniment de tip click la tag-urile <div>
$('div').click(function() {
var div_txt = $(this).text();    // preia textul din DIV-ul pe care s-a apasat click
alert(div_txt);
});
});
--></script>
<div id="div1">Exemplu 1 </div>
<div id="div">Exemplu 2 </div>
123</body></html>

```

Tipuri de evenimente ce pot fi utilizate in jQuery:

- blur - e declansat cand un element pierde "atentie" (cursorul nu mai e pe el).
- focus - e declansat cand se intra intr-un element.
- hover - executa instructiunile cand mouse-ul este in cadrul obiectului.
- mouseover - declansat cand mouse-ul intra in cadrul obiectului.
- mousemove - declansat cand mouse-ul se misca in cadrul elementului.
- keydown - actionat cand utilizatorul apasa un buton pe tastatura.
- load - actionat cand un element si toate sub-elementele lui au fost incarcate.
- resize - trimis la obiectul window cand dimensiunea ferestrei browser-ului e modificata.
- scroll - declansat cand pagina (sau un anume obiect) e derulata.
- submit - actionat cand utilizatorul incearca sa trimita datele dintr-un formular.
- select - declansat cand utilizatorul selecteaza un text adaugat intr-o caseta

<http://api.jquery.com/category/events/>

Exemplu 1

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery draggable </title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<style>
#draggable { width: 150px; height: 150px; padding: 1.5em; }
</style>
<script>

```

```

$(function() {
    $( "#draggable" ).draggable();
});
</script>
</head>
<body>

<div id="draggable" class="ui-widget-content">
    <p>Text pentru drag...</p>
</div>
</body>
</html>

```

Exemplu 2

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>jQuery UI Accordion - Default functionality</title>
    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
    <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
    <script>
        $(function() {
            $( "#accordion" ).accordion();
        });
    </script>
</head>
<body>

<div id="accordion">
    <h3>Lista 1</h3>
    <div>
        <p>
            Informatii, informatii, <b>Informatii, informatii </b>Informatii, informatii Informatii,
            informatii Informatii, informatii Informatii, informatii Informatii, informatii Informatii,
            informatii Informatii, informatii Informatii, informatii Informatii, informatii
        </p>
    </div>
    <h3>Lista 2</h3>
    <div>
        <p>
            text, text, text,text, text, text,text, text, text,text, text, text,text, text, text,text,
            text, text,text, text, text,text, text, text,text, text, text,text, text, text,text, text,
            text,
        </p>
    </div>

```

```
</div>
</div>
</body>
</html>
```

▼ Lista 1

Informatii, informatii, **Informatii**, informatii
Informatii, informatii Informatii, informatii Informatii,
informatii Informatii, informatii Informatii, informatii
Informatii, informatii Informatii, informatii Informatii,
informatii Informatii, informatii

► Lista 2

jQuery

Metoda hide() ascunde un element

exemplu: \$('selector').hide('durata');

Durata poate fi "fast" si "slow", sau un numar care indica durata in milisecunde

```
//$("p").hide('slow');
```

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").hide();
    });
    $("ol").click(function(){
        $("ol").hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Descriere taguri</h2>
<p>Taguri H1...h6h.</p>
<p>Liste ordonata si neordonate.</p>
<ol>Lista ordonata
<li>termen 1</li>
<li>termen 1</li>
<li>termen 1</li>
```

```
<li>termen 1</li>
</ol>
<button>Strege...</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#test").hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Descriere taguri</h2>
<p>Taguri H1...h6 .</p>
<p id="test">Alte taguri.</p>
<button>apasa pe buton</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.test {color:red;font-size:20px}
</style>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $(".test").hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2 class="test">Mesaj ...</h2>
<p class="test">Test cu stilul </p>
<p>Text fara stil</p>
<button>Apasa pe buton</button>
</body>
</html>
```

Daca vreti sa ascundeti doar obiectul curent, folositi: `$(this).hide();`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("h2,p,button").click(function(){
    $(this).hide();
  }
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Descriere taguri</h2>
<p>Taguri H1...h6 .</p>
<p id="test">Alte taguri.</p>
<button>apasa pe buton</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#hide").click(function(){
    $("p").hide();
  });
  $("#show").click(function(){
    $("p").show();
  });
});
</script>
</head>
<body>
<p>Mesaj in pagina</p>
<button id="hide">Ascunde un paragraf </button>
<button id="show">Afiseaza un paragraf ascuns</button>
</body>
</html>
```

Metoda `toggle()` inverseaza starea obiectului astfel incat il ascunde daca este vizibil sau il afiseaza daca este ascuns.

Exemplu: `$('#selector').toggle('durata');`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```

<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").toggle();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Buton cu proprietatea Toggle</button>
<p>Paragraf 1.</p>
<p>Paragraf 2</p>
<p>Paragraf 3</p>
<p>Paragraf 4</p>
</body>
</html>

```

Funcția parent() returnează elementul părinte (cel în care este inclus). \$(this).parent() returnează elementul părinte al obiectului curent.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $(".ex .ascunde").click(function(){
        $(this).parents(".ex").hide("slow");
    });
});
</script>
<style type="text/css">
div.ex
{
background-color:#e5eccc;
padding:10px;
border:solid 1px #c3c3c3;
}
</style>
</head>
<body>

<h3>Facultatea de Informatica</h3>
<div class="ex">
<button class="ascunde">Ascunde </button>

```

```

<p>Anul I<br>
Anul II<br>
Anul III</p>
</div>

<h3>Universitatea Titu Maiorescu</h3>
<div class="ex">
<button class="ascunde">Ascunde...</button>
<p>Studii de licenta<br>
Masterat<br>
Doctorat</p>
</div>

</body>
</html>

```

Metodele `slideDown()` si `SlideUp()`
`slideDown()` afiseaza elementele selectate printr-un efect de animare corespunzator inaltimii lor iar metoda `slideUp()` ascunde elementele selectate, printr-un efect de glisare.

```

$("#panel").slideUp("slow");
$("#panel").slideDown("slow");

```

```

$('selector').slideDown('durata');
$('selector').SlideUp('durata');

```

```

<!DOCTYPE html><html><head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script><script>
$(document).ready(function(){
  $("#actiune").click(function(){
    $("#panel").slideDown("slow");
  });
});
</script> <style type="text/css">
#panel,#actiune
{
padding:5px;text-align:center;
background-color:#e5eccc;border:solid 1px #c3c3c3;
}
#panel
{
padding:50px;display:none;
}
</style></head><body>
<div id="actiune">Actiune pentru down panel</div>
<div id="panel">
<p>Studii de licenta<br>
Masterat<br>Doctorat</p>
</div></body></html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#actiune").click(function(){
        $("#panel").slideUp("slow");
    });
});
</script>

<style type="text/css">
#panel,#actiune
{
padding:5px;
text-align:center;
background-color:#e5eccc;
border:solid 1px #c3c3c3;
}
#panel
{
padding:50px;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="actiune">Actiune pentru down panel</div>
<div id="panel">
<p>Studii de licenta<br>
Masterat<br>
Doctorat</p>
</div>
</body>
</html>

```

Metoda slideToggle() afiseaza sau ascunde elementele selectate, prin animarea inaltimii lor. Daca elementul este vizibil, il ascunde, daca e ascuns, il face vizibil.
Sintaxa:

```

$('selector').slideToggle('durata');
Exemplu : $("#panel").slideToggle("slow");

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">

```

```

</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#actiune").click(function(){
        $("#panel").slideToggle("slow");
    });
});
</script>

<style type="text/css">
#panel,#actiune
{
padding:5px;
text-align:center;
background-color:#e5eccc;
border:solid 1px #c3c3c3;
}
#panel
{
padding:50px;
display:none;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="actiune">Actiune pentru down panel</div>
<div id="panel">
<p>Studii de licenta<br>
Masterat<br>
Doctorat</p>
</div>
</body>
</html>

```

functii jQuery prin care se poate adauga un cod HTML direct in pagina: append(), after(), **before()**, **prepend()**

```

$("#selector").append(" <tag>adauga text la paragraf...</tag>.");

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#buton1").click(function(){
        $("p").append(" <b>adauga text la paragraf...</b>.");
    });

    $("#buton2").click(function(){

```

```

    $("ol").append("<li>Adauga element la lista ol</li>");
  });
</script>
</head>

```

```

<body>
<p>Paragraf.....</p>
<p>Alt paragraf paragraph.</p>
<button id="buton1">Adauga text la paragraf</button>
<ol>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2 2</li>
<li>Element 3 3</li>
</ol>

```

```

<button id="buton2">Adauga text la lista</button>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#buton1").click(function(){
    $("p").prepend(" <b>adauga text la paragraf...</b>.");
  });

  $("#buton2").click(function(){
    $("ol").prepend("<li>Adauga element la lista ol</li>");
  });
});
</script>
</head>

```

```

<body>
<p>Paragraf.....</p>
<p>Alt paragraf paragraph.</p>
<button id="buton1">Adauga text la paragraf</button>
<ol>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2 2</li>
<li>Element 3 3</li>
</ol>

```

```

<button id="buton2">Adauga text la lista</button>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
function appendText()
{
var txt1="<p>Mesaj adaugat cu HTML.</p>";          // adauga cu HTML
var txt2=$("<p></p>").text("Text cu jQuery."); // adauga cu jQuery
var txt3=document.createElement("p");
txt3.innerHTML="Text cu innerHTML.";          // adauga text cu DOM
$("body").append(txt1,txt2,txt3);      // adauga elemente noi
}
</script>
</head>
<body>

<p>Mesaj.....</p>
<button onclick="appendText()">Apasa ca sa adaugi text</button>

</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
function appendText1()
{
var txt1="<p>Mesaj adaugat cu HTML.</p>";          // adauga cu HTML
var txt2=$("<p></p>").text("Text cu jQuery."); // adauga cu jQuery
var txt3=document.createElement("p");
txt3.innerHTML="Text cu innerHTML.";          // adauga text cu DOM
//$("body").append(txt1,txt2,txt3);      // adauga elemente noi
$("p").before(txt1);
//$("button").after(txt2,txt3);
}

function appendText2()
{
var txt1="<p>Mesaj adaugat cu HTML.</p>";          // adauga cu HTML
var txt2=$("<p></p>").text("Text cu jQuery."); // adauga cu jQuery
var txt3=document.createElement("p");
txt3.innerHTML="Text cu innerHTML.";          // adauga text cu DOM
//$("body").append(txt1,txt2,txt3);      // adauga elemente noi
//$("p").before(txt1);
$("button").after(txt2,txt3);
}

```

```

</script>
</head>
<body>

<p>Mesaj.....</p>
<button onclick="appendText1()">Apasa ca sa adaugi text inainte</button>
<button onclick="appendText2()">Apasa ca sa adaugi text dupa</button>
</body>
</html>

```

Funcția `remove()` se folosește pentru a șterge un element cu jQuery:

```
$(selector).remove('select');
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").remove();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-
color:#c1c4c2;">

Text cu div
<p>Paragraf din div</p>
<p>paragraf din div</p>

</div>
<br>
<button>proprietatea remove</button>

</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").remove(".italic,.underline");
    });
});

```

```

});
});
</script>
</head>
<body>

<p>Remove cu parametru...</p>
<p class="italic"><i>Paragraf inclinat.</i></p>
<p class="bold"><b>Paragraf bold</b></p>
<p class="underline"><u>Paragraf subliniat</u></p>
<button>Remove elemente inclinate si underline</button>

</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").empty();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-
color:#c1c4c2;">
Text cu div
<p>Paragraf din div</p>
<p>paragraf din div</p>
</div>
<br>
<button>proprietatea remove</button>

</body>
</html>

```

fadeIn() si fadeOut()

Aceste doua metode jQuery au urmatoarele sintaxe:

```

$('selector').fadeIn('durata');
$('selector').fadeOut('durata');

```

- *fadeIn()* - afiseaza elementele selectate, modificand treptat valoarea opacitatii de la 0 la 100%.
- *fadeOut()* - ascunde elementele selectate, astfel incat acestea devin treptat transparente.
- "durata" - (optional) indica durata efectului, si poate avea valorile: "fast" si "slow" sau un

numar ce indica durata in milisecunde.

Pentru a executa anumite instructiuni dupa ce efectul de afisare sau ascundere se termina, se folosesc urmatoarele sintaxe:

```
$('#selector').fadeIn('durata', function() {  
    // cod executat cand fadeIn e finalizat  
});  
$('#selector').fadeOut('durata', function() {  
    // cod executat cand fadeOut e finalizat  
});
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">  
</script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $("#div1").fadeIn();  
        $("#div2").fadeIn("slow");  
        $("#div3").fadeIn(3000);  
    });  
});  
</script>  
</head>  
  
<body>  
<p>text cu fadeIn() folosind diversi parametrii</p>  
<button>testeaza fadeIn</button>  
<br><br>  
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:red;"></div><br>  
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:green;"></div><br>  
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:blue;"></div>  
  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">  
</script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $("#div1").fadeOut();  
        $("#div2").fadeOut("slow");  
        $("#div3").fadeOut(3000);  
    });  
});  
</script>
```

```

});
});
</script>
</head>

<body>
<p>text cu fadeOut() folosind diversi parametrii</p>
<button>testeaza fadeOut</button>
<br><br>
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>

</body>
</html>

```

(c) Metoda fadeToggle

jQuery are o alta metoda utila care afiseaza si ascunde elemente in pagina web, fadeToggle() si poate efectua ambele efecte fadeIn si fadeOut. Atentie: daca elementul este vizibil se aplica fadeOut si-l ascunde, daca e ascuns, aplica fadeIn si-l face vizibil.

Sintaxa este:

```

var 1: $('selector').fadeToggle('durata');
var 2: $('selector').fadeToggle('durata', function() {
    // cod executat cand efectul se termina
});

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").fadeToggle();
        $("#div2").fadeToggle("slow");
        $("#div3").fadeToggle(3000);
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>text cu fadeOut/fadeIn folosind diversi parametrii</p>
<button>testeaza fadeOut_fadeIn</button>
<br><br>
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div>
<br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div>
<br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>

```

```
</body>
</html>
```

(d) Metoda `fadeOut` se aplica doar partial `fadeIn` sau `fadeOut`, pana la o anumita valoare a opacitatii:

Sintaza:

```
Var 1: $('selector').fadeOut('durata', alpha);
```

Var 2:

```
$('selector').fadeOut('durata', alpha, function() {
    // cod executat cand efectul e finalizat
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").fadeOut("slow",0.15);
        $("#div2").fadeOut("slow",0.4);
        $("#div3").fadeOut("slow",0.2);
    });
});
</script>
</head>

<body>
<p>text cu fadeTo folosind diversi parametrii</p>
<button>testeaza fadeTo</button>

<br><br>
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>

</body>
</html>
```

Section 1.02 Example jQuery Events: `click()`; `dblclick()`;

`mouseenter()`; `mouseleave()`; `mousedown()`; `mouseup()`; `hover()`; `focus()`; `blur()`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#p1").mouseup(function(){
        alert("Mesaj in alert1!");
    });
});
```

```
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">actiune pentru un paragraf ci id.</p>

</body>
</html>
```

Metoda animate() permite crearea unui efect de animatie la oricare proprietate CSS cu valoare numerica (dimensiuni, distanta, marime font).
animate() se poate folosi cu aceasta sintaxa:

```
animate(
{
  proprietate1: valoare,
  proprietate2: valoare,
  proprietate3: valoare
}, durata, miscare, complet)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function()
  {
    $("div").animate({
      left:'250px',
      height:'+=50px',
      width:'+=10px'
    });
  });
});
</script>
</head>

<body>
<button>Metoda Animation</button>
<p>utilizare metoda animate</p>
<div style="background:#91b121;height:100px;width:100px;position:absolute;">
</div>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html><html><head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
```

```

$("button").click(function(){
    var div=$("div");
    div.animate({left:'100px'},"slow");
    div.animate({fontSize:'3em'},"slow");
});
});
</script> </head><body><button>Buton Animation</button>
<p>Exemplu cu metoda animate</p>
<div
style="background:#98bf21;height:100px;width:200px;position:absolute;">MESAJ</div>
</body></html>

```

Intrebari de control

Explicati metodele obiectului document;
Explicati instructiunile de ciclare;
Funcții și evenimente în Java Script
Explicati evenimentele care se folosesc in JavaScript
Enumerati principalele metode ale obiectului string, window si date.

Teme propuse

- Să se introducă 3 numere de la tastatură și să se afișeze în pagină unul după celălalt;
- Să se realizeze un buton care schimbă culorile fundalului unei pagini.
- Script care să deschidă o fereastră ce se deplasează în partea de sus până la mijlocul ecranului. Un buton va închide fereastra.
- Script ce derulează în pagină trei imagini, din 3 în 3 secunde